Brevet - Corrige

Corrige - Exercice 1

1. Longueur BC

Le triangle ABC est rectangle en A. D'apres le theoreme de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2$$

BC = 10 cm.

2. Parallelisme

Les points A, D, B sont alignes, ainsi que A, E, C.

$$\frac{AD}{AB} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{AE}{AC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Les rapports sont egaux. D'apres la reciproque du theoreme de Thales, **(DE) et (BC) sont paralleles**.

3. Longueur DE

D'apres le theoreme de Thales :

$$\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{2}$$

DE = 5 cm.

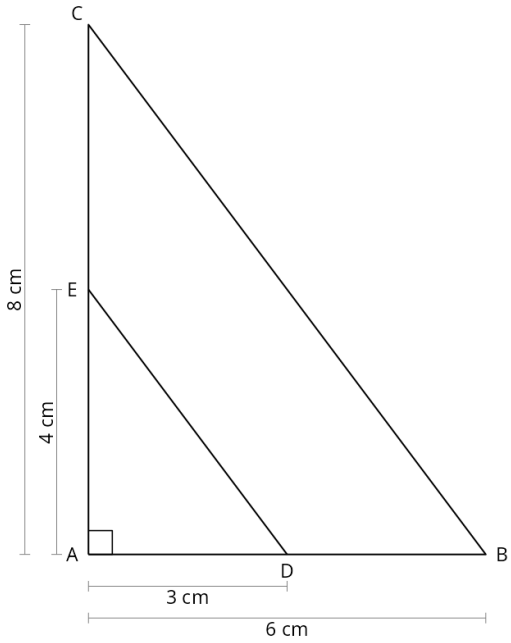
4. Aire du quadrilatere DBCE

L'aire de DBCE est la difference entre les aires des triangles ABC et ADE.

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{6 \times 8}{2} = 24 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{ADE} = \frac{3 \times 4}{2} = 6 \text{ cm}^2$$

Aire de DBCE = 18 cm^2.


C
E
A
D
B
8 cm
4 cm
3 cm
6 cm